Modelo de dados de cada serviço — OmniLeito

Documento local. Não vai para o Git.

- Versão: 0.2 — 13/10/2026. O histórico de recusa e expiração ordena a próxima reserva e não impede repetir o mesmo leito
- Base: `docs/documento-de-requisitos.md` versão 0.3 e `docs/contratos-entre-servicos.md` versão 0.2

Cada serviço tem o próprio banco. Não há chave estrangeira entre eles. O id de ambulância e o id de leito gravados na ocorrência são referência, não vínculo do MySQL.

Convenções:

- MySQL 8, InnoDB, `utf8mb4`. Coluna em snake_case. O JSON da API permanece em camelCase, como no contrato.
- Na máquina local, os schemas ficam no MySQL da porta 3310: `omnileito_identidade`, `omnileito_ocorrencias`, `omnileito_frota`, `omnileito_leitos`. O MongoDB usa o database `omnileito_notificacoes`. Nada disso usa o banco do Ameppre nem o do Coneximob.
- Senha de regulador só entra como hash. A carga guarda o hash de `regulador`, nunca o texto puro em coluna de aplicação.
- `EXPIRADO` não permanece gravado. Dentro da transação o leito passa por esse status e o commit deixa `LIVRE`. O histórico guarda o motivo.
- O cache não é fonte da verdade. MySQL é. Redis só guarda a lista de disponíveis e é apagado em toda escrita de ocupação.

1. MS-Identidade

Schema `omnileito_identidade`.

regulador

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
usuario	VARCHAR(80)	não	único
senha_hash	VARCHAR(100)	não	hash da senha
criado_em	DATETIME(3)	não	instante da carga ou do cadastro

Carga: um registro, usuário `regulador`, senha de demonstração `regulador`.

2. MS-Ocorrencias

Schema `omnileito_ocorrencias`.

paciente

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
nome	VARCHAR(160)	não	nome informado na abertura

Não há prontuário, documento nem data de nascimento neste recorte.

ocorrencia

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	CHAR(36)	não	chave primária. UUID gerado na abertura
paciente_id	BIGINT	não	chave estrangeira para `paciente` neste mesmo banco
local	VARCHAR(255)	não	texto livre
prioridade	VARCHAR(20)	não	`VERMELHA`, `AMARELA` ou `VERDE`
tipo_leito	VARCHAR(20)	não	`UTI`, `EMERGENCIA` ou `ENFERMARIA`. Não muda depois da abertura
status	VARCHAR(30)	não	`ABERTA`, `EM_DESPACHO`, `DESPACHADA`, `EM_TRANSPORTE`, `CONCLUIDA`, `CANCELADA`, `FALHA_DESPACHO`
ambulancia_id	BIGINT	sim	referência ao MS-Frota. Nulo enquanto `ABERTA`
leito_id	BIGINT	sim	referência ao MS-Leitos. Nulo sem reserva ativa
unidade_nome	VARCHAR(160)	sim	nome da unidade do leito atual, copiado da mensagem `LeitoReservado`
criada_em	DATETIME(3)	não	
atualizada_em	DATETIME(3)	não	muda a cada transição de status

Índice em `status` para o consumidor de `RetentarBuscaLeito` achar ocorrências `EM_DESPACHO`.

despacho

Uma ocorrência tem zero ou um despacho. A linha nasce no `POST /despachos`, quando o status vai para `EM_DESPACHO`.

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
ocorrencia_id	CHAR(36)	não	único. Chave estrangeira para `ocorrencia`
tentativa	INT	não	começa em 1 no primeiro `ReservarLeito`. Sobe a cada recusa ou expiração
atualizado_em	DATETIME(3)	não	

A lista de leitos já recusados ou expirados não decide sozinha a reserva. Ela mora no MS-Leitos. A mensagem `ReservarLeito` leva a lista porque o MS-Ocorrencias a recebe em `LeitoReservado` e `LeitoExpirado` e a reenvia. Para não perdê-la se o processo cair, o MS-Ocorrencias também guarda a lista na tabela abaixo. A reserva usa essa lista só para preferir outro leito.

leito_excluido

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
ocorrencia_id	CHAR(36)	não	chave estrangeira para `ocorrencia`
leito_id	BIGINT	não	id no MS-Leitos
motivo	VARCHAR(30)	não	`RECUSA_UNIDADE` ou `EXPIRACAO`
ocorrido_em	DATETIME(3)	não	

Único em (`ocorrencia_id`, `leito_id`): um leito entra uma vez nessa lista, mesmo que seja recusado ou expirado de novo. Numa repetição, atualizam-se `motivo` e `ocorrido_em`. Na hora de publicar `ReservarLeito`, `leitosRecusados` é o conjunto desses `leito_id`.

3. MS-Frota

Schema `omnileito_frota`.

ambulancia

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
identificacao	VARCHAR(20)	não	único. Placa ou código de chamada
status	VARCHAR(30)	não	`DISPONIVEL`, `ALOCADA`, `DESPACHADA`, `EM_ATENDIMENTO`, `AGUARDANDO_LEITO`, `INDISPONIVEL`
ocorrencia_id	CHAR(36)	sim	ocorrência dona. Nulo quando `DISPONIVEL` ou `INDISPONIVEL`

Único em `ocorrencia_id` quando não é nulo: uma ocorrência não fica com duas ambulâncias.

Alocar é uma atualização condicional: só passa de `DISPONIVEL` para `ALOCADA` se o status ainda for `DISPONIVEL`. Se a ocorrência já tiver ambulância, a operação devolve essa mesma linha.

Cache

Chave Redis `frota:disponiveis`. Valor: JSON no formato de `GET /api/ambulancias/disponiveis`. Sem TTL obrigatório. A escrita de status apaga a chave. Consulta com chave ausente lê o MySQL, filtra `DISPONIVEL` e grava de novo.

Carga:

id	identificacao	status
1	ABC-1234	DISPONIVEL
2	XYZ-5678	DISPONIVEL

4. MS-Leitos

Schema `omnileito_leitos`.

unidade_saude

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
nome	VARCHAR(160)	não	único

leito

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
unidade_id	BIGINT	não	chave estrangeira para `unidade_saude` neste banco
codigo	VARCHAR(40)	não	único
tipo_leito	VARCHAR(20)	não	`UTI`, `EMERGENCIA` ou `ENFERMARIA`
status	VARCHAR(20)	não	`LIVRE`, `RESERVADO` ou `OCUPADO` no estado commitado
ocorrencia_id	CHAR(36)	sim	dona da reserva. Nulo quando `LIVRE` ou `OCUPADO`
reservado_em	DATETIME(3)	sim	início da reserva. Nulo fora de `RESERVADO`
confirmado	BOOLEAN	não	padrão false. True só depois do aceite da unidade
confirmado_em	DATETIME(3)	sim	horário do aceite

Único em `ocorrencia_id` quando não é nulo: uma ocorrência não fica com dois leitos reservados.

Reservar é uma atualização condicional sobre um leito `LIVRE` do `tipo_leito` pedido. O `UPDATE` leva `status = 'LIVRE'` na cláusula. A primeira tentativa restringe o id aos que estão fora da lista recusada. Se nenhuma linha mudar, uma segunda tentativa repete o `UPDATE` sem essa restrição. `SEM_LEITO_COMPATIVEL` só ocorre quando essa segunda tentativa também não altera linha.

No aceite: `confirmado` true e `confirmado_em` preenchido, status continua `RESERVADO`.

Na recusa ou no prazo: grava o histórico, depois `status` `LIVRE`, e zera `ocorrencia_id`, `reservado_em`, `confirmado` e `confirmado_em`.

O job seleciona `status = 'RESERVADO' AND confirmado = false AND reservado_em` anterior ao prazo.

reserva_recusada

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT, auto incremento	não	chave primária
ocorrencia_id	CHAR(36)	não	
leito_id	BIGINT	não	chave estrangeira para `leito`
motivo	VARCHAR(30)	não	`RECUSA_UNIDADE` ou `EXPIRACAO`
ocorrido_em	DATETIME(3)	não	

Cada recusa ou expiração gera uma linha, inclusive quando o mesmo leito se repete para a mesma ocorrência. Índice em (`ocorrencia_id`, `leito_id`), sem unicidade. O MS-Leitos consulta os ids distintos desta tabela, além da lista que veio na mensagem, para preferir outro leito. Se não houver outro `LIVRE` da especialidade, reserva um id que já esteja no histórico.

Cache

Chave Redis `leitos:disponiveis:{tipoLeito}`, com `tipoLeito` em maiúsculas. Valor: JSON de `GET /api/leitos/disponiveis` daquela especialidade. Apagar a chave da especialidade afetada em toda reserva, confirmação, recusa, expiração ou volta a `LIVRE`.

Carga

Unidade	Código	Tipo	Status
Hospital Central	L-UTI-01	UTI	LIVRE
Hospital Central	L-UTI-02	UTI	OCUPADO
UPA Norte	L-EMG-01	EMERGENCIA	LIVRE
UPA Norte	L-EMG-02	EMERGENCIA	OCUPADO
Hospital Central	L-ENF-01	ENFERMARIA	LIVRE
Hospital Central	L-ENF-02	ENFERMARIA	OCUPADO

Há vaga e falta de vaga nas três especialidades. Os leitos `OCUPADO` nascem com `confirmado` false e sem ocorrência.

5. MS-Notificacoes

Database MongoDB `omnileito_notificacoes`.

Coleção notificacoes

Campo	Tipo	Regra
_id	string	identificador do documento
ocorrenciaId	string	id da ocorrência

Campo	Tipo	Regra
tipo	string	`DESPACHO`, `EXPIRACAO` ou `FALTA_LEITO`
mensagem	string	texto do alerta
ocorridaEm	datetime	o `ocorridaEm` da mensagem

Índice único em (`ocorrenciaId`, `tipo`, `ocorridaEm`). A consulta `GET /api/notificacoes` filtra por `ocorrenciaId` e ordena por `ocorridaEm` decrescente.

Coleção auditoria

A trilha do despacho usa a mesma mensagem `RegistrarNotificacao`. O consumidor grava os dois documentos no mesmo processamento.

Campo	Tipo	Regra
_id	string	identificador do documento
ocorrenciaId	string	
tipo	string	o mesmo `tipo` da notificação
mensagem	string	
ocorridaEm	datetime	
origem	string	`MS-Ocorrencias` ou `MS-Leitos`, conforme quem publicou

Índice único igual ao da notificação, mais `origem`. Não há coleção de SMS.

6. O que cada banco responde sozinho

Pergunta	Onde se lê
Quem é o regulador e se a senha confere	MS-Identidade
Nome, local, prioridade, tipo de leito e status do chamado	MS-Ocorrencias
Qual ambulância está com o chamado e em que status	MS-Frota, pela coluna `ocorrencia_id`
Qual leito está reservado, desde quando, e se a unidade confirmou	MS-Leitos
Quais leitos esta ocorrência já recusou ou deixou expirar, para tentar por último	MS-Leitos.`reserva_recusada` e a cópia MS-Ocorrencias.`leito_excluido`
Quais alertas já foram registrados	MS-Notificacoes

A cópia em `leito_excluido` existe para o MS-Ocorrencias montar a mensagem mesmo depois de reiniciar. A reserva em si continua decidida só no MS-Leitos.

7. Quem cria o schema

Schema ou database	Módulo que cria a migração
`omnileito_identidade`	Igor
`omnileito_ocorrencias`	Felipe
`omnileito_frota`	Felipe cria a tabela. Sérgio Leandro usa a mesma tabela no cache, sem migração extra
`omnileito_leitos`	Felipe cria `unidade_saude` e `leito`. Sérgio Leandro acrescenta `reservado_em`, `confirmado`, `confirmado_em` e `reserva_recusada` se ainda não estiverem na primeira migração
`omnileito_notificacoes`	Sérgio Leandro

Para não haver duas migrações brigando pelo mesmo leito, a primeira versão do MS-Leitos já nasce com as colunas de reserva e com `reserva_recusada`. Felipe cria esse desenho. Sérgio Leandro não adiciona coluna depois. Ele implementa o job e o cache em cima deste modelo.